

IZPIT IZ MATEMATIKE III

4. februar 2022

1. [15T] Pokažite, da funkcija

$$y(x) = \int_0^1 \frac{\cos(xz)}{z^2 + 4} dz$$

ustreza diferencialni enačbi

$$xy''(x) - 4xy(x) = -\sin(x).$$

Rešitev. Ker

$$\begin{aligned} y(x) &= \int_0^1 \frac{\cos(xz)}{z^2 + 4} dz, \\ y'(x) &= \int_0^1 -\frac{\sin(xz)z}{z^2 + 4} dz + 0 - 0, \\ y''(x) &= \int_0^1 -\frac{\cos(xz)z^2}{z^2 + 4} dz + 0 - 0, \end{aligned}$$

velja

$$\begin{aligned} xy''(x) - 4xy(x) &= x \int_0^1 -\frac{\cos(xz)z^2}{z^2 + 4} dz - 4x \int_0^1 \frac{\cos(xz)}{z^2 + 4} dz \\ &= -x \int_0^1 \frac{\cos(xz)(z^2 + 4)}{z^2 + 4} dz = -x \int_0^1 \cos(xz) dz \\ &= -x \frac{\sin(xz)}{x} \Big|_0^1 = -\sin(x) \end{aligned}$$

2. [20T] Vzemimo točke $T_1(\frac{\pi}{2}, 0)$, $T_2(\frac{\pi}{2}, 2)$ in $T_3(-\frac{\pi}{2}, 0)$ ter sklenjeno krivuljo $\mathcal{C}$, ki je sestavljena iz daljice od točke T_1 do točke T_2 , krivulje $y = 1 + \sin x$ od točke T_2 do točke T_3 in daljice od točke T_3 do točke T_1 . Krivuljni integral druge vrste

$$\int_{\mathcal{C}} (9x^8y^{10} + 5x^4y^6 + y^2) dx + (10x^9y^9 + 6x^5y^5 + xy) dy$$

izračunajte s pomočjo ustreznega integralskega izreka.

Rešitev. Sledimo navodilu in uporabimo Greenovo formulo

$$\oint_{\mathcal{C}} Pdx + Qdy = \iint_D (Q_x - P_y) dxdy.$$

Torej

$$\begin{aligned}
 Q_x - P_y &= 90x^8y^9 + 30x^4y^5 + y - (90x^8y^9 + 30x^4y^5 + 2y) = -y \\
 I &= \iint_D -y \, dx dy = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} dx \int_0^{1+\sin x} -y \, dy = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} -\frac{(1+\sin x)^2}{2} dx \\
 &= -\frac{1}{2} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (1 + 2\sin x + \sin^2 x) dx = \dots = -\frac{1}{2} \left(\pi + 0 + \frac{1}{2} \pi + 0 \right) \\
 &= -\frac{3\pi}{4}
 \end{aligned}$$

3. [10T] Kaj lahko poveste o zveznosti, kaj o odvedljivosti in kaj o analitičnosti funkcije

$$f(z) = xy + y + i(2y^2 + x - 3y)$$

kompleksne spremenljivke $z = x + iy$? Odgovor utemeljite.

Rešitev. Označimo $u = \operatorname{Re}(f) = xy + y$ in $v = \operatorname{Im}(f) = 2y^2 + x - 3y$.

Ker sta funkciji u in v zvezni povsod, je povsod zvezna tudi funkcija $f = u + iv$.

Za odvedljivost (in analitičnost) si pogledamo CR sistem enačb, $u_x = v_y$ oziroma $y = 4y - 3$ in $u_y = -v_x$ oziroma $x + 1 = -1$. Dan sistem ima le eno rešitev in sicer $x = -2$ in $y = 1$. Sledi, da je dana funkcija odvedljiva le v točki $z = -2 + i$ (torej brez kakršne okolice te točke) in zato nikjer analitična.

4. [30T] Označimo s $\mathcal{C}$ del krivulje

$$\vec{r}(t) = (\sin t + 4 \cos t, \cos t - 4 \sin t, 8t)$$

med točkama $A(-4, -1, 8\pi)$ in $B(4, 1, 0)$.

- Izračunajte dolžino loka krivulje $\mathcal{C}$.
- Poiščite enačbo tiste normalne ravnine na krivuljo $\mathcal{C}$, ki je vzporedna ravnini $4x + y - 8z = 0$.
- Poiščite kakšno naravno parametrizacijo krivulje $\mathcal{C}$.

Rešitev.

- Takoj vidimo, da je točka A dosežena pri $t_A = \pi$ in točka B pri $t_B = 0$. Tako dobimo:

$$\begin{aligned}
 \dot{\vec{r}}(t) &= (\cos t - 4 \sin t, -\sin t - 4 \cos t, 8) \\
 ds &= \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2} dt = \\
 &= \sqrt{(\cos t - 4 \sin t)^2 + (-\sin t - 4 \cos t)^2 + 8^2} dt = \dots = \sqrt{81} dt \\
 &= 9 dt \\
 s &= \int_0^\pi 9 dt = 9\pi
 \end{aligned}$$

- (b) Iz zahtevane vzporednosti ravnin sledi, da mora biti normala normalne ravnine vzporedna normali dane ravnine $\vec{n} = (4, 1, -8)$. Vemo pa, da je normala normalne ravnine enaka tangentnemu vektorju $\vec{r}(t)$. Tako dobimo, da velja

$$\dot{\vec{r}}(t) \parallel \vec{n} \quad \text{oziroma} \quad (\cos t - 4 \sin t, -\sin t - 4 \cos t, 8) = k(4, 1, -8).$$

Iz zadnje komponente takoj dobimo, da velja $k = -1$, iz prvih dveh pa nato še

$$\cos t - 4 \sin t = -4 \quad \text{in} \quad -\sin t - 4 \cos t = -1.$$

Tako sledi še $\cos t = 0$ in $\sin t = 1$ oziroma $t = \frac{\pi}{2}$. Točka, v kateri napisan primer velja, je tako $\vec{r}\left(\frac{\pi}{2}\right) = (1 - 4, 4\pi)$, iskana normalna ravnina pa $4x + y - 8z = d$. Iz $4 - 4 - 32\pi = d$ dobimo $d = -32\pi$ in tako tudi iskano normalno ravnino:

$$4x + y - 8z = -32\pi.$$

- (c) Kot v točki (a) dobimo $ds = 9 d\tau$ oziroma

$$s = \int_{t_0}^t 9 d\tau = 9(t - t_0).$$

Za konstantno t_0 lahko izberemo recimo $t_0 = 0$ in tako dobimo

$$s = 9t \quad \text{oziroma} \quad t = \frac{s}{9}.$$

Iskana naravna parametrizacija krivulje $\mathcal{C}$ se tako lahko glasi

$$\vec{r}(s) = \left(\sin \frac{s}{9} + 4 \cos \frac{s}{9}, \cos \frac{s}{9} - 4 \sin \frac{s}{9}, \frac{8s}{9} \right), \quad \text{kjer } 0 \leq s \leq 9\pi.$$

5. [25T] Izračunajte, koliko naboja je na polarno podani krivulji

$$r = 5\varphi^2,$$

kjer je $-3 \leq \varphi \leq 1$, če je dolžinska gostota naboja enaka

$$\rho = \varphi^2 + 1.$$

Rešitev. Uporabili bomo dejstvo, da lahko iskan naboj izračunamo s krivuljnim integralom prve vrste $e = \int_C \rho ds$. Zato krivuljo $r = 5\varphi^2$ najprej pretvorimo v parametrično obliko

$$\begin{aligned} x &= r \cos \varphi = 5\varphi^2 \cos \varphi \\ y &= r \sin \varphi = 5\varphi^2 \sin \varphi \\ \dot{x} &= 10\varphi \cos \varphi - 5\varphi^2 \sin \varphi \\ \dot{y} &= 10\varphi \sin \varphi + 5\varphi^2 \cos \varphi \\ \dot{x}^2 + \dot{y}^2 &= \dots = 100\varphi^2 + 25\varphi^4 = 25\varphi^2(4 + \varphi^2) \\ \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2} &= 5|\varphi|\sqrt{4 + \varphi^2} \end{aligned}$$

Iz izračunanega tako sledi (kjer tekom računanja uvedemo substitucijo $t = 4 + \varphi^2$)

$$\begin{aligned}
e &= \int_{-3}^1 (\varphi^2 + 1) 5|\varphi| \sqrt{4 + \varphi^2} d\varphi \\
&= \int_{-3}^0 -5(\varphi^2 + 1) \varphi \sqrt{4 + \varphi^2} d\varphi + \int_0^1 5(\varphi^2 + 1) \varphi \sqrt{4 + \varphi^2} d\varphi \\
&= \int_{13}^4 \frac{-5(t-3)\sqrt{t}}{2} dt + \int_4^5 \frac{5(t-3)\sqrt{t}}{2} dt \\
&= \frac{5}{2} \left(-\frac{t^{\frac{5}{2}}}{\frac{5}{2}} + \frac{3t^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} \right) \Big|_{13}^4 + \frac{5}{2} \left(\frac{t^{\frac{5}{2}}}{\frac{5}{2}} - \frac{3t^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} \right) \Big|_4^5 \\
&= \left(-t^{\frac{5}{2}} + 5t^{\frac{3}{2}} \right) \Big|_{13}^4 + \left(t^{\frac{5}{2}} - 5t^{\frac{3}{2}} \right) \Big|_4^5 \\
&= \left(-2^5 + 5 \cdot 8 + 13^{\frac{5}{2}} - 5 \cdot 13^{\frac{3}{2}} \right) + \left(5^{\frac{5}{2}} - 5 \cdot 5^{\frac{3}{2}} - 2^5 + 5 \cdot 8 \right) \\
&= (8 + 104\sqrt{13}) + 8 = 16 + 104\sqrt{13}
\end{aligned}$$